

SOW — investigación de arquitectura y rol del arquitecto de software

1. Objetivo del ejercicio

Desarrollar una investigación aplicada sobre la arquitectura de una plataforma digital reconocida, analizar el rol actual del arquitecto de software en el mercado laboral y proponer cómo debería evolucionar este rol en los próximos 10 años considerando inteligencia artificial y computación cuántica.

2. Organización

Los estudiantes trabajarán en grupos de 4 personas.

Cada grupo tendrá asignada una plataforma:

- Grupo 1: Spotify
- Grupo 2: Netflix
- Grupo 3: Uber

3. Sección 1: investigación de arquitectura

Cada grupo deberá investigar la arquitectura de la plataforma asignada.

Deben incluir:

- Tipo de arquitectura utilizada.
- Tecnologías principales.
- Componentes de la solución.
- Manejo de datos.
- Seguridad.
- Escalabilidad.
- Disponibilidad.
- Diagrama o mapa conceptual de la arquitectura.
- Principales decisiones arquitectónicas identificadas.
- Fuentes consultadas.

El enfoque debe estar en explicar cómo la arquitectura permite que la plataforma funcione, crezca, se mantenga segura y soporte alta demanda.

4. Sección 2: investigación del rol del arquitecto de software

Cada grupo deberá investigar el rol actual del arquitecto de software en el mercado laboral.

Deben revisar al menos 3 perfiles de puesto reales o recientes.

Deben incluir:

- Nombre del puesto.
- Empresa o fuente consultada.
- País o modalidad del puesto.
- Responsabilidades principales.
- Habilidades técnicas solicitadas.
- Habilidades blandas requeridas.
- Tecnologías mencionadas.
- Salario promedio o rango salarial.
- Comparación entre los perfiles encontrados.

El objetivo es entender qué espera actualmente el mercado de un arquitecto de software.

5. Sección 3: el rol del arquitecto en el futuro

Cada grupo deberá proponer cómo visualiza el rol del arquitecto de software dentro de 10 años.

Deben considerar:

- Impacto de la inteligencia artificial.
- Impacto de la computación cuántica.
- Nuevas responsabilidades del arquitecto.
- Habilidades que debería desarrollar.
- Actividades que podrían automatizarse.
- Decisiones donde seguirá siendo necesario el criterio humano.
- Valor diferencial del arquitecto en el futuro.
- Riesgos y oportunidades del rol.

El enfoque debe ser analítico y prospectivo.

6. Entregables

Cada grupo deberá entregar:

- Documento formal de investigación en formato APA.
- Presentación en Canva.

- Diagrama de arquitectura.
- Tabla comparativa de perfiles de puesto.
- Conclusiones por cada una de las tres secciones.
- Referencias bibliográficas.

7. Documento de investigación en formato APA

El documento formal debe elaborarse bajo el formato APA vigente.

Debe incluir:

- Portada.
- Introducción.
- Plataforma asignada.
- Sección 1: investigación de arquitectura.
- Sección 2: investigación del rol actual del arquitecto de software.
- Sección 3: el rol del arquitecto en el futuro.
- Conclusiones.
- Referencias bibliográficas en formato APA.

Además, debe cumplir con lo siguiente:

- Incluir citas dentro del texto en formato APA.
- Incluir referencias completas al final del documento.
- Identificar correctamente tablas, figuras y diagramas.
- Usar fuentes confiables, recientes y verificables.
- Mantener redacción formal, orden lógico y claridad técnica.
- Cuidar ortografía y presentación.

No se aceptarán documentos sin referencias, sin citas dentro del texto o con fuentes no verificables.

8. Estructura mínima de la presentación en Canva

La presentación debe incluir:

- Portada.
- Objetivo del trabajo.
- Plataforma asignada.
- Arquitectura identificada.
- Componentes principales.
- Seguridad, datos y escalabilidad.
- Diagrama de arquitectura.

- Rol actual del arquitecto de software.
- Comparación de perfiles de puesto.
- Salarios y funciones encontradas.
- Rol del arquitecto en 10 años.
- Impacto de IA y computación cuántica.
- Conclusiones.
- Referencias.

9. Tabla comparativa de perfiles de puesto

Cada grupo deberá incluir una tabla comparativa con al menos 3 perfiles de puesto.

La tabla debe incluir:

- Puesto.
- Empresa o fuente.
- País o modalidad.
- Responsabilidades.
- Habilidades técnicas.
- Habilidades blandas.
- Tecnologías mencionadas.
- Salario o rango salarial.
- Fuente consultada.

10. Criterios de aceptación

El trabajo será aceptado si:

- Analiza la plataforma asignada.
- Incluye investigación del rol actual del arquitecto.
- Incluye una visión del rol del arquitecto en 10 años.
- Considera inteligencia artificial y computación cuántica.
- Presenta un diagrama de arquitectura.
- Incluye documento en formato APA.
- Usa fuentes confiables.
- Incluye citas dentro del texto.
- Incluye referencias bibliográficas.
- Se entrega el documento y la presentación.
- El grupo participa en la revisión de otros equipos.